線形空間　部分空間・線形独立・次元

用語　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　集合の記法　写像と関数　連続関数　絶対収束と条件収束

Synopsis 梗概

線形空間とは、足し算とスカラー倍が、平面ベクトルと同じ 8 つの計算規則をみたす集合である。中身が矢印である必要はなく、行列・数列・関数の集まりも線形空間になる。関数解析は、関数を「ベクトル」とみなして長さや角度を考える分野であり、その第一歩がこの章である。数列空間 ℓ^1 や連続関数の空間 $C(I)$ は無限次元になる。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $\mathbb{K}$：$\mathbb{R}$（実数全体）か $\mathbb{C}$（複素数全体）のどちらか。ひと続きの議論の中では、最初にどちらかに決めたら最後まで変えない。$\mathbb{K}$ の元を**スカラー**という。
- X：集合。$f, g, h \in X$ は X の元（ベクトル）。$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ はスカラー。文字の種類で「ベクトル」と「数」を区別している。ベクトルに f を使うのは、後で関数（function）を考えることが多いから。
- 0：零元（ゼロの役目をする X の元）。数の $0 \in \mathbb{K}$ と同じ記号だが別物で、文脈で区別する。
- 数列 $a = \{a_k\}_{k=1}^{\infty}$：各 $k \in \mathbb{N}$ に $a_k \in \mathbb{K}$。$\ell^1 := \left\{ a \;\middle|\; \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty \right\}$（絶対収束する数列全体。「収束する数列全体」ではなく「絶対値の和が収束する数列全体」であることに注意）。
- $I \subset \mathbb{R}$：区間。$C(I) := \{ f : I \to \mathbb{K} \mid f \text{ は } I \text{ 上連続} \}$。複素数値 $f = u + iv$（u, v 実数値）が連続とは u, v がともに連続なこと。
- $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j$：**線形結合**（有限個のベクトルのスカラー倍の和）。

1　導入：ベクトルの性質を取り出す

$\mathbb{R}^2$ のベクトルの和には交換法則や結合法則が成り立ち、スカラー倍には結合法則や分配法則が成り立つ。これらの性質だけを取り出し、同じ性質をもつものの集まりを「線形空間」と呼ぶ。性質が同じなら、ベクトルについて示した定理はそのまま使えるので、数列や関数も「ベクトルの仲間」として一度に扱える。

2　定義

Def. 2.1　*(線形空間)*　★ 最重要

集合 X が $\mathbb{K}$ 上の**線形空間**（ベクトル空間）であるとは、任意の $f, g \in X$、$\alpha \in \mathbb{K}$ に対して**和** $f + g \in X$ と**スカラー倍** $\alpha f \in X$ が一意に定まり、次の (i)〜(viii) をみたすことをいう。

i. $f + g = g + f$（$f, g \in X$）。
ii. $(f + g) + h = f + (g + h)$（$f, g, h \in X$）。
iii. ある $g \in X$ が存在して、すべての $f \in X$ で $f + g = f$。この g を**零元**といい 0 と書く。
iv. 各 $f \in X$ に対して、$f + g = 0$ となる $g \in X$ が存在する。この g を f の**逆元**といい $-f$ と書く。
v. $1f = f$（$f \in X$）。
vi. $(\alpha\beta)f = \alpha(\beta f)$（$\alpha, \beta \in \mathbb{K}, f \in X$）。
vii. $\alpha(f + g) = \alpha f + \alpha g$（$\alpha \in \mathbb{K}, f, g \in X$）。
viii. $(\alpha + \beta)f = \alpha f + \beta f$（$\alpha, \beta \in \mathbb{K}, f \in X$）。

定義

番号	式	日本語での意味
(i)	$f+g=g+f$	足す順番を入れかえてよい（和の交換法則）
(ii)	$(f+g)+h=f+(g+h)$	どこから足してもよい（和の結合法則）
(iii)	$f+0=f$	足しても何も変わらない「ゼロ」がある
(iv)	$f+(-f)=0$	足すとゼロになる相手「マイナス」がある
(v)	$1f=f$	数の 1 倍は何も変えない
(vi)	$(\alpha\beta)f=\alpha(\beta f)$	数を先に掛けても、順に掛けても同じ
(vii)	$\alpha(f+g)=\alpha f+\alpha g$	和の定数倍は定数倍の和（分配法則 1）
(viii)	$(\alpha+\beta)f=\alpha f+\beta f$	数の和で掛けるのは、それぞれ掛けて足すのと同じ（分配法則 2）

NOTE　メモ　**「一意に定まる」の意味**

「$f+g\in X$ が一意に定まる」とは、(1) f と g を足した結果がちょうど一つに決まり、(2) その結果がまた X に入っている（X の外に飛び出さない）ということである。(2) を「X は和について**閉じている**」という。部分集合が線形空間になるかを調べるときは、まずここを確かめる。

PROP. 2.2 *(零元・逆元の一意性と基本的な計算)*　重要

命題

X を線形空間、$f\in X$、$\alpha\in\mathbb{K}$ とする。

1. *零元はただ一つである。f の逆元もただ一つである。*
2. *$0f=0$（左辺の 0 は数、右辺は零元）、$(-1)f=-f$、$\alpha 0=0$。*

Proof. 証明

1. (1) 0 と $0'$ がともに零元とすると、$0'$ が零元であることから $0+0'=0$、0 が零元であることと (i) から $0'+0=0'$、よって $0=0+0'=0'+0=0'$。
2. $-f$ と h がともに f の逆元とすると、
   $$-f=-f+0=-f+(f+h)=(-f+f)+h=0+h=h.$$
   ← (iii)・h は逆元・(ii)・(i)(iv)・(i)(iii)
3. (2) $f=1f=(0+1)f=0f+1f=0f+f$（(v)(viii)）。両辺に $-f$ を足すと、左辺は $f+(-f)=0$、右辺は $(0f+f)+(-f)=0f+(f+(-f))=0f+0=0f$（(ii)(iv)(iii)）。よって $0=0f$。
4. $f+(-1)f=1f+(-1)f=(1+(-1))f=0f=0$（(v)(viii) と今示したこと）なので、$(-1)f$ は f の逆元であり、逆元の一意性より $(-1)f=-f$。最後に $\alpha 0=\alpha(0f)=(\alpha\cdot 0)f=0f=0$（(vi)）。

∎

REM. 2.3 *(公理から出ることと、出ないこと)*

注意

「$0f=0$」のような当たり前に見える式も、公理 (i)〜(viii) から導かなければならない。逆に、公理にないこと（たとえばベクトルどうしの掛け算や割り算）は、線形空間では一般には定義されていない。零元・逆元の「存在」を「一意的に存在」と書く文献もあるが、上の命題によりどちらでも同じことである。

3 線形空間の例

Ex. 3.1 *($\mathbb{R}^n$・$\mathbb{C}^n$)*

$\mathbb{K}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_j \in \mathbb{K}\}$ は、成分ごとの和 $x + y = (x_1 + y_1, \dots)$ とスカラー倍 $\alpha x = (\alpha x_1, \dots)$ で線形空間になる。各公理は成分ごとに数の計算規則（交換法則・結合法則・分配法則）を使えば確かめられる。たとえば (vii)：$\alpha(x+y)$ の第 j 成分は $\alpha(x_j + y_j) = \alpha x_j + \alpha y_j$ で、これは $\alpha x + \alpha y$ の第 j 成分。零元は $(0, \dots, 0)$、逆元は $(-x_1, \dots, -x_n)$。

Ex. 3.2 *(行列の空間 $M(2;\mathbb{K})$)*

2 次正方行列全体 $M(2;\mathbb{K}) = \{A = (a_{ij})_{1\le i,j\le 2} \mid a_{ij} \in \mathbb{K}\}$ は、成分ごとの和 $A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ とスカラー倍 $\alpha A = (\alpha a_{ij})$ で線形空間になる。成分を一列に並べれば $\mathbb{K}^4$ と同じ計算なので、公理は $\mathbb{K}^4$ の場合から従う。

Prop. 3.3 *(ℓ^1 は線形空間)* 重要

$a, b \in \ell^1$、$\alpha \in \mathbb{K}$ について、成分ごとの和 $a + b := \{a_k + b_k\}_{k=1}^{\infty}$ とスカラー倍 $\alpha a := \{\alpha a_k\}_{k=1}^{\infty}$ はまた ℓ^1 に属し、ℓ^1 はこの演算で線形空間になる。

Proof. 証明

1. **和について閉じている。** 各 k で $0 \le |a_k + b_k| \le |a_k| + |b_k|$（三角不等式）。$\sum(|a_k| + |b_k|) = \sum |a_k| + \sum |b_k| < \infty$（級数の線形性）なので、比較判定法より $\sum |a_k + b_k| < \infty$、すなわち $a + b \in \ell^1$。
2. **スカラー倍について閉じている。** $\sum |\alpha a_k| = |\alpha| \sum |a_k| < \infty$（線形性）。
3. **公理。** 演算は成分ごとなので、(i)〜(viii) はどれも各成分 k での数の計算規則に帰着する（$\mathbb{K}^n$ の場合と同じ）。零元は $0 = \{0, 0, \dots\} \in \ell^1$、$a$ の逆元は $\{-a_k\} \in \ell^1$。

∎

Prop. 3.4 *($C(I)$ は線形空間)* ★ 最重要

区間 I 上の連続関数全体 $C(I)$ は、各点ごとの和とスカラー倍

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x), \qquad (\alpha f)(x) := \alpha f(x) \qquad (x \in I)$$

で線形空間になる。

Proof sketch. 概略

連続関数の和と定数倍は連続なので、演算は $C(I)$ の中で閉じている。公理は、各点 x で両辺の値を比べると、数の計算規則そのものになる。

Proof. 証明

1. **閉じていること。** $f, g \in C(I)$ なら $f + g$、αf は連続（連続関数の四則。複素数値なら実部と虚部ごとに使う）。よって $f + g, \alpha f \in C(I)$。
2. **関数の相等。** 二つの関数 $F, G : I \to \mathbb{K}$ が等しいとは、すべての $x \in I$ で $F(x) = G(x)$ となることである（写像の相等）。以下、各公理の両辺をこの意味で比べる。

3. $x \in I$ を任意に固定する。$f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{K}$ は数なので、
   - (i) $(f+g)(x) = f(x)+g(x) = g(x)+f(x) = (g+f)(x)$ ← 和の定義・数の交換法則
   - (ii) $((f+g)+h)(x) = (f(x)+g(x))+h(x) = f(x)+(g(x)+h(x)) = (f+(g+h))(x)$ ← 数の結合法則
   - (v) $(1f)(x) = 1 \cdot f(x) = f(x)$ ← スカラー倍の定義
   - (vi) $((\alpha\beta)f)(x) = (\alpha\beta)f(x) = \alpha(\beta f(x)) = \alpha\,(\beta f)(x) = (\alpha(\beta f))(x)$ ← 数の結合法則
   - (vii) $(\alpha(f+g))(x) = \alpha(f(x)+g(x)) = \alpha f(x) + \alpha g(x) = (\alpha f + \alpha g)(x)$ ← 数の分配法則
   - $(viii)$ $((\alpha+\beta)f)(x) = (\alpha+\beta)f(x) = \alpha f(x) + \beta f(x) = (\alpha f + \beta f)(x)$ ← 数の分配法則
4. (iii) 零元は恒等的に 0 の関数 $0(x) := 0$（連続）で、$(f+0)(x) = f(x)+0 = f(x)$。(iv) $(-f)(x) := -(f(x))$ は連続で、$(f+(-f))(x) = f(x) - f(x) = 0$。$x$ は任意だったので、すべての公理が関数の等式として成り立つ。

∎

4 線形独立と次元

Def. 4.1 *(線形独立・次元)* ★ 最重要

X の元 $u_1, \dots, u_k$（$k \in \mathbb{N}$）が**線形独立**であるとは、

$$\sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j = 0 \ (\alpha_j \in \mathbb{K}) \Longrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0$$

が成り立つことをいう。線形独立でないとき**線形従属**という。X の中に d 個の線形独立な元が存在し、どの $d+1$ 個の元も線形従属であるとき、X は **d 次元**であるといい $\dim X = d$ と書く。どんな $d \in \mathbb{N}$ に対しても d 個の線形独立な元が存在するとき、X は**無限次元**であるといい $\dim X = \infty$ と書く。

定義

Note メモ **言い換え**

線形独立とは「どの u_j も、他の u たちの線形結合では書けない」こと、言いかえると「0 を作る線形結合は、係数がすべて 0 の自明なものしかない」ことである。次元は「線形独立にとれる元の最大個数」である。

Prop. 4.2 *(有限次元なら基底で一意に表せる)* 重要

$\dim X = d$（$d \in \mathbb{N}$）とし、$e_1, \dots, e_d \in X$ を線形独立とする。このとき任意の $f \in X$ は、ある $c_1, \dots, c_d \in \mathbb{K}$ によって $f = \sum_{j=1}^{d} c_j e_j$ と**一意に**表される。（このような $\{e_1, \dots, e_d\}$ を**基底**という。）

命題

Proof. 証明

1. **存在**。$d+1$ 個の元 $e_1, \dots, e_d, f$ は線形従属なので、すべては 0 でない係数 $\beta_1, \dots, \beta_d, \beta \in \mathbb{K}$ で $\sum_j \beta_j e_j + \beta f = 0$ となる。もし $\beta = 0$ なら $\sum_j \beta_j e_j = 0$ で、e_j の線形独立性より $\beta_j = 0$ がすべての j で成り立ち、「すべては 0 でない」に反する。よって $\beta \neq 0$ で、$f = \sum_j \left(-\frac{\beta_j}{\beta}\right) e_j$。
2. **一意性**。$f = \sum c_j e_j = \sum c'_j e_j$ なら、引いて $\sum (c_j - c'_j) e_j = 0$（公理による変形）。線形独立性より $c_j = c'_j$。

∎

Ex. 4.3 *($\dim M(2;\mathbb{K}) = 4$)*

$E_1 = \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$ とする。$\sum c_j E_j = \begin{pmatrix}c_1&c_2\\c_3&c_4\end{pmatrix} = 0$ なら $c_1 = \cdots = c_4 = 0$ なので線形独立。任意の行列は $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} = aE_1 + bE_2 + cE_3 + dE_4$ と書ける。5 個の元 $A_1, \dots, A_5$ は、それぞれを E_j で表した係数のなす 4×5 行列の列が線形従属（$\mathbb{K}^4$ の 5 個のベクトル）であることから線形従属になる。よって $\dim M(2;\mathbb{K}) = 4$。

Prop. 4.4 *(ℓ^1 は無限次元)*

★ 最重要

$j \in \mathbb{N}$ について $e^{(j)} = \{e_k^{(j)}\}_{k=1}^{\infty}$ を $e_k^{(j)} := 1\ (k = j)$、$e_k^{(j)} := 0\ (k \neq j)$ と定める（j 番目だけ 1 の数列）。任意の $d \in \mathbb{N}$ について $e^{(1)}, \dots, e^{(d)}$ は線形独立である。したがって $\dim \ell^1 = \infty$。

Proof. 証明

1. 各 $e^{(j)}$ は $\sum_k |e_k^{(j)}| = 1 < \infty$ なので ℓ^1 に属する。$\sum_{j=1}^{d} c_j e^{(j)} = 0$（零元＝すべての項が 0 の数列）とすると、両辺の第 k 項（$1 \le k \le d$）を比べて $\sum_{j=1}^{d} c_j e_k^{(j)} = c_k = 0$（クロネッカーのデルタと同じ計算）。よって $c_1 = \cdots = c_d = 0$。d は任意なので無限次元。

∎

Prop. 4.5 *($C(I)$ は無限次元)*

★ 最重要

$a < b$、$I = [a,b]$ とし、$p_j(x) := x^j$（$j \in \mathbb{N} \cup \{0\}, x \in I$）とおく。任意の $d \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ について $p_0, p_1, \dots, p_d$ は $C(I)$ で線形独立である。したがって $\dim C(I) = \infty$。

Proof. 証明

1. $\alpha_0, \dots, \alpha_d \in \mathbb{K}$ について $\sum_{j=0}^{d} \alpha_j p_j = 0$、すなわちすべての $x \in I$ で $\sum_{j=0}^{d} \alpha_j x^j = 0$ とする。
2. 左辺は I 上の多項式関数で、恒等的に 0 なので、何回微分しても恒等的に 0 である（I の内部では両側、端点では片側の微分）。d 回微分すると x^j（$j < d$）の項は消え、x^d の項は $d!$ になるので（べきの微分を d 回）、$d!\,\alpha_d = 0$、すなわち $\alpha_d = 0$。
3. すると $\sum_{j=0}^{d-1} \alpha_j x^j = 0$ が I 上で成り立つので、$d-1$ 回微分して $\alpha_{d-1} = 0$。これを繰り返して（d についての帰納法）$\alpha_d = \alpha_{d-1} = \cdots = \alpha_0 = 0$。

∎

Rem. 4.6 *(有限次元と無限次元の違い)*

線形代数では主に有限次元の空間を扱った。関数解析では本質的に無限次元の空間を扱う。無限次元では、有限次元で当たり前だったことが成り立たなくなる。たとえば「有界な点列は収束部分列をもつ」（ボルツァーノ＝ワイエルシュトラス）や「どのノルムも同値」（ノルムの同値性）は無限次元では成り立たない。

5 部分空間と生成

Def. 5.1 *(部分空間)*

★ 最重要

X を線形空間とする。空でない部分集合 $X_0 \subset X$ が X の**部分空間**（線形部分空間）であるとは、任意の $f, g \in X_0$ と任意の $\alpha \in \mathbb{K}$ について $f + g \in X_0$、$\alpha f \in X_0$ が成り立つことをいう。

Rem. 5.2 *(「空でない」を忘れない)*

定義に「空でない」を入れ忘れると、$X_0 = \emptyset$ だと条件は空虚に真になってしまう。空でなければ、$f \in X_0$ をとって $0 = 0f \in X_0$（命題）となり、零元を必ず含む。逆に「$0 \in X_0$ かどうか」は、部分空間でないことを示すのに便利な目印である。

Prop. 5.3 *(部分空間はそれ自身が線形空間)* 重要

X_0 が X の部分空間ならば、X の和とスカラー倍を X_0 に制限したものによって、X_0 は線形空間になる。

Proof. 証明

1. 和とスカラー倍が X_0 の中で閉じていることは定義そのもの。(i)(ii)(v)〜(viii) は X のすべての元で成り立つので、特に X_0 の元で成り立つ。(iii)：$f \in X_0$ をとると $0 = 0f \in X_0$。(iv)：$f \in X_0$ なら $-f = (-1)f \in X_0$（命題）。

∎

Ex. 5.4 *(部分空間の例)*

1. $C^1([a,b]) := \{f \in C([a,b]) \mid f' \in C([a,b])\}$ は $C([a,b])$ の部分空間（和と定数倍の微分 $(f+g)' = f' + g'$、$(\alpha f)' = \alpha f'$ は連続）。
2. $\{f \in C([0,1]) \mid f(0) = 0\}$ は部分空間。$\{f \in C([0,1]) \mid f(0) = 1\}$ は零元（恒等的に 0）を含まないので部分空間でない。
3. 多項式関数全体 $\mathcal{P}([a,b])$ は $C([a,b])$ の部分空間。

Def. 5.5 *(生成する部分空間)* 重要

空でない部分集合 $A \subset X$ に対して

$$M := \left\{ \sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j \;\middle|\; k \in \mathbb{N},\ u_j \in A,\ \alpha_j \in \mathbb{K}\ (1 \le j \le k) \right\}$$

（A の元の有限個の線形結合全体）を、A が**生成する部分空間**といい、$\operatorname{span} A$ とも書く。

Prop. 5.6 *(生成する部分空間は A を含む最小の部分空間)* 重要

$M = \operatorname{span} A$ は A を含む部分空間であり、A を含む任意の部分空間 M' について $M \subset M'$。

Proof. 証明

1. **部分空間であること**。$M \neq \emptyset$（A の元 u は $1u \in M$）。二つの線形結合の和は、項を並べてつなげた線形結合なので M に属する。線形結合の α 倍は、分配法則 (vii) と (vi) より各係数を α 倍した線形結合なので M に属する。
2. **A を含むこと**。$u \in A$ なら $u = 1u$（(v)）は $k = 1$ の線形結合。
3. **最小性**。$M' \supset A$ を部分空間とする。$\sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j \in M$（$u_j \in A \subset M'$）について、部分空間はスカラー倍で閉じているので $\alpha_j u_j \in M'$、和で閉じているので（k についての帰納法で）$\sum_{j=1}^{k} \alpha_j u_j \in M'$。よって $M \subset M'$。

∎

Q　**「無限個の線形結合 $\sum_{j=1}^{\infty}\alpha_j u_j$」は $\operatorname{span} A$ に入る？**

A　入らない。線形空間には極限の概念がないので、線形結合はつねに有限個である。無限和を考えるには「近さ」を測るノルムが必要で、そのとき現れるのが生成する閉部分空間 $\overline{\operatorname{span} A}$ である。正規直交系による展開 $f=\sum (f,e_k)e_k$ はこちらの意味である。

Crux 核心

線形空間の定義は「計算規則だけ」を述べていて、「近さ」「長さ」「極限」は一切含んでいない。関数解析で大事なのは無限次元の空間であり、そこでは極限を扱うために次の章で**ノルム**（長さ）を導入する。

6　問題（テスト予想）

Prob. 6.1　*(基本)*　　難易度 ●○○

$X_0:=\{f\in C([0,1])\mid f(0)=f(1)\}$ が $C([0,1])$ の部分空間であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 6.2　*(標準)*　　難易度 ●●○

$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ とする。$C([0,\pi])$ において $\sin x$ と $\cos x$ は線形独立であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 6.3 *(標準)*

難易度 ●●○

ℓ^1 の部分集合 $c_{00} := \{a \in \ell^1 \mid$ 有限個の k を除いて $a_k = 0\}$ は部分空間であり、$\{e^{(j)}\}_{j\in\mathbb{N}}$ で生成されることを示せ。

解答欄

問題